

System Programming by A.M. Romanenkov

Цель: разобраться в low-lvl.

Contents

1. ЛК1. Синхронизация доступа к разделяемому ресурсу	2
1.1. Блокирующий вызов и Неблокирующий вызов	2
1.2. Стандарт System-V (in UNIX-like systems ofc)	3

1. ЛК1. Синхронизация доступа к разделяемому ресурсу

???? набор из двух семафоров

СЕМАФОР – это устройство или механизм передачи сигналов; это примитив синхронизации (счетчик) для контроля доступа потоков к ресурсам.

– это концепция синхронизации процессов/потоков, а `semop (System V)` – это системный вызов в Linux/Unix, используемый для выполнения атомарных операций над семафорами, реализуя функции ожидания (`wait`) и сигнализации (`signal`).

В современной разработке чаще используют POSIX семафоры:

1. `sem_wait`
2. `sem_post`

По факту это защищенная переменная (целое число), используемая для синхронизации процессов/потоков; управления доступом к общим ресурсам.

Основные операции:

- `wait` (уменьшить счетчик)
- `signal` (увеличить счетчик)

Виды семафоров:

- Двоичные семафоры (принимают 0 или 1)
- Счетные семафоры (Использ-ся для огр-я доступа к огр-му набору ресурсов)

Task A — Узнать про способы синхронизации (ресурсы синхронизации)

1.1. Блокирующий вызов и Неблокирующий вызов

БЛОКИРУЮЩИЙ ВЫЗОВ (BLOCKING CALL) – это операция, при которой поток исполнения приостанавливается и ждет завершения действия (например, чтения файла, запроса к БД или сети), не выполняя другой код до получения результата.

НЕБЛОКИРУЮЩИЙ ВЫЗОВ – это аналогичная операция, но при которой функция (запрос) возвращает управление вызывающему процессу немедленно, не дожидаясь завершения операции. Это **позволяет** потоку **продолжить** выполнение других задач, а не **зависать** в ожидании

1. Сервисный процесс создает разделяемый ресурс и набор из 2-х семафоров и устанавливает их в $[0, 1]$
2. Сервисный процесс ожидает данных от клиента `semop(-1;0)`
3. Клиенты хотят получить доступ к разделяемому ресурсу `semop(0;-1)`

4. Получивший доступ клиент пишет запрос в разделяемый ресурс
semop(1;0)
5. Клиент, который разблокировал сервер, выполняет semop(-1;-1)
6. Процесс сервера получает доступ к разделяемому ресурсу и обрабатывает запрос клиента. semop(1;1)
7. Клиент, который ожидает ответа от серверного процесса, разблокируется прочитает ответ сервера. И клиент выполняет вызов semop(0,1)

Было – Стало:

1		1)	[0; 1]		
2		3)	[0; 0]		5) [1;1]
3		4)	[1; 0]		6) [0;1]
4			[0; 0]		7) [0;1]

Выше описан **ОДИН ЗАПРОС**, не серия))

В рамках данного курса код будет только на C++.

Task B — Почитать про организацию файлов внутри системы, виртуальный союз, виртуальную память и тд, memory mapping

Task C — Почитать про системные вызовы Linux/UNIX-like systems

1.2. Стандарт System-V (in UNIX-like systems ofc)

Это такой стандарт, который описывает системные вызовы, которые делятся на группы:

- каналы (именованные/неименованные)
- работы с файлами
- семафоры

Набор методов:

- get – семейство методов для получения доступа к соответствующему методу синхронизации. (shmget, msgget, semget ...)
- ctl – методы уровня управления средствами синхронизации (shmctl, msgctl, semctl).
- методы чтения/записи (модификация) средства синхронизации. (msgsnd, msgrcv)

ИДЕНТИФИКАТОР – это реально имя, а возвращаемое число, от функции куда передавался идентификатор и есть **ДЕСКРИПТОР**.